Контрольная

6 октября · 7И · вариант Б

Фамилия, имя: _____

○**1.** Петя едет в 6-м вагоне, если считать от головы поезда, и в 15-м, если считать от хвоста. Нарисуйте схему. (а) Сколько вагонов в поезде? (б) Вася едет в 4-м вагоне от хвоста. Какой это вагон от головы?

○**2.** Сколько среди чисел от 23 до 64 (а) чётных; (б) делящихся на 3? Запишите ответ разностью: «сколько таких от 1 до 64» минус «сколько таких от 1 до …».

○**3.** В классе 30 человек: 11 ходят только в шахматный кружок, 7 — только на футбол, 4 никуда не ходят, остальные — и туда и туда. Нарисуйте полосу из 30 человек и разрежьте её на куски. Сколько человек (а) ходят на футбол; (б) ходят и туда, и туда?

○**4.** Число 8 раскладываем в сумму слагаемых, каждое из которых равно 1, 2 или 3; порядок не важен (3+2+2 и 2+3+2 — одно разложение). (а) Придумайте, на какие группы их разбить, нарисуйте таблицу и выпишите в неё все разложения. (б) Сколько их?

а

б

○**5.** Флаг — четыре горизонтальные полосы, каждая белая (Б), красная (К) или синяя (С), соседние полосы разного цвета; записываем его буквами сверху вниз. Все флаги выписаны в словарном порядке: по верхней полосе (Б, К, С), при одинаковой верхней — по второй, и так далее: БКБК, БКБС, БКСБ, … (а) Какой флаг идёт сразу после БСБС? (б) Какой стоит прямо перед СБКБ? (в) Сколько флагов с красной верхней полосой?

○**6.** Набираем 13 рублей монетами по 1, 2 и 5 рублей. Вася рассуждает: «Перебираю по числу пятёрок. Если на двушки и рубли осталось m рублей и в них помещается q двушек, то двушек можно взять от 0 до q — это q способов. Остаётся сложить». (а) Сколько способов насчитает Вася? (б) В чём его ошибка? (в) Сколько способов на самом деле? Нарисуйте таблицу.

б

в



Стоп. Прежде чем сдать — проверьте себя. Баллов это не даёт, но спасает их. Ответ «сколько чисел от … до …» проверьте на маленьком случае: от 5 до 5 — одно число, а что даёт ваше выражение? В переборе: по какому правилу вы выписывали, нет ли одного и того же дважды, не кончился ли список раньше времени?

△**7.** *2 б.* Саша учится с понедельника по пятницу. Он приходит к началу первого урока и после последнего сразу идёт домой. На каждом уроке он съедает 1 карамельку, на каждой перемене между уроками — 2. За неделю в школе он съел 74 карамельки. Сколько у Саши уроков в неделю?

△**8.** *2 б.* Стоит очередь. В каждый промежуток между соседями влез ещё один человек, потом снова в каждый промежуток между соседями — ещё по человеку. Всего очередь выросла на 84 человека. Сколько людей было в очереди сначала?

△**9.** *3 б.* Сколько чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 4, ни на 6?

△**10.** *3 б.* Флаги из пяти полос, как в задаче 5, но вдобавок верхняя и нижняя полосы тоже разного цвета. Сколько таких флагов?

△**11.** *4 б.* В клетки полоски 1×9 записывают числа 1, 2, …, 9: сначала 1 — в любую клетку, затем 2 — в соседнюю с ней, затем 3 — в клетку, соседнюю с одной из уже занятых, и так далее. Сколькими способами это можно сделать?